Programlama Lab. 2 Projesi

1. Ahmet Kayra GÜGERCİN
Bilgisayar Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli,Türkiye
220201012@kocaeli.edu.tr

2. Cüneyt Oğuz Başkurt
Bilgisayar Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli,Türkiye
220201051@kocaeli.edu.tr

***Abstract*—Bu doküman Kocaeli Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü programlama laboratuvarı dersi 2.proje ödevi için hazırlanmıştır.**

I. ÖZET

Bu proje kapsamında bir bilet rezervasyon sistemi yapılmıştır. Sistemde müşterilerin bilet satın alma paneli,bilet firmalarının sefer ve araç envanterlerini kontrol etmeleri ve sistem yöneticisinin ise firmaları kontrol etme özellikleri vardır. Firmaların günlük kâr hesaplamalarını içermektedir.

II. GİRİŞ

Projenin amaçları arayüz kullanarak üç adet panel oluşturmak. Bu panellerin her birinde kendilerine özgü işlemler yapmaktır. Oluşturduğumuz admin paneline kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanır. Admin panelinde giriş yaptıktan sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir;

- Var olan firmalar görüntülenebilir.
- Yeni firma kaydı yapılabilir.
- Firma kaydı silinebilir.
- Hizmet bedeli belirlenebilir.

Oluşturduğumuz firma panelinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir;

- Araç ekleme ve çıkarma işlemleri yapılabilir.
- Sefer ekleme ve çıkarma işlemleri yapılabilir.
- Günlük kâr hesabı yapılabilir.

Oluşturduğumuz kullanıcı panelinde ise;

- Belirli bir gündeki ulaşım araçların listelenmesi yapılabilir.
- Rezervasyon yapılabilir.
- Bir kullanıcı aynı anda birden fazla rezervasyon yapabilir.
- Bilet aldıktan sonra rezervasyon yapılan yerlerin dolduğu anlaşılabilmeli ve aynı yer tekrardan bilet rezervasyonuna kapatılmalıdır.
- Kullanıcı, bilet rezervasyonu islemine baslamadan önce kalkış noktası, varış noktası ve yolculuk tarihi seçmelidir.
- Sistem, kullanıcıya sadece 4-10 Aralık 2023 arasında bulunan 1 haftalık yolculuk tarihlerini gösterecektir
- Kullanıcı ayrıca seyahat edecek yolcu sayısını belirlemelidir.
- Kullanıcının seçimlerini yapmasının ardından ”Sefer Bul” butonuna tıklanarak uygun seferler sorgulanır.
- Sistem, seçilen tarihte uygun araçları ve bu araçların koltuk durumlarını gösterecektir
- Kullanıcı, seferler arasından gitmek istediği firmanın seferini seçmelidir.
- Seçilen sefer ile ilgili boş ve rezerve edilmis koltuk bilgileri görüntülenir.
- Kullanıcı, seyahat edecek kişi sayısına göre boş koltukları seçmelidir.

- Her yolcu için ayrı bir bilgi girişi ekranı açılır.
- Kullanıcı, yolcu adı, soyadı, T.C. numarası, doğum tarihi gibi bilgileri girilmelidir.
- Tüm yolcu bilgileri girişi tamamlandıktan sonra ”Ödeme Yap” butonuna tıklanarak ödeme işlemi yapılacaktır.
- Ödeme işlemi başarıyla tamamlandığında, seçilen sefer ve rezervasyon işlemi yapılan koltuklar ekranda görüntülenir.
- Rezerve edilen koltuklar, rezervasyon işlemi tamamlandığında gorunur.

Bu program JAVA programlama dili kullanılarak hazırlanmış olup arayüz JAVA SWİNG ile tasarlanmıştır.

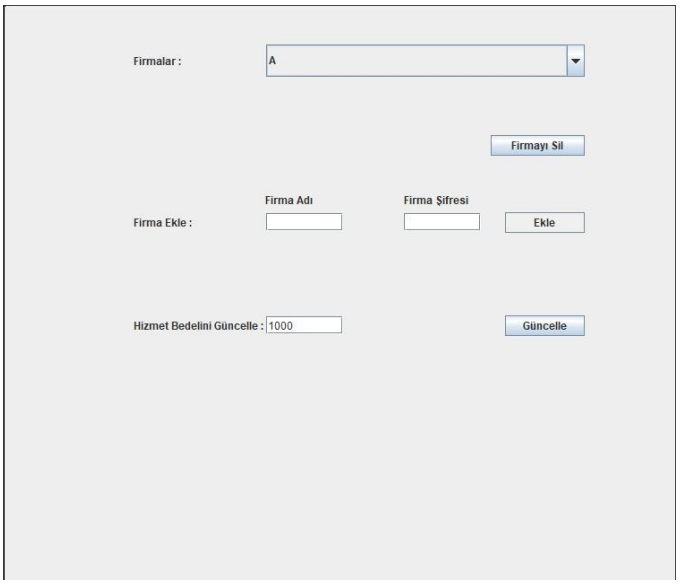
III .YÖNTEM

Sistemin tasarlanması için nesneye yönelik programlama (OOP) kullanılmıştır.

Oluşturduğumuz bu projenin UML(Unified Modelling Language) Diyagramı görsel-1’de gösterilmiştir.

Arayüz kısmında ise ilk önce admin panelini tasarladık. Bu panele kullanıcı adı ve şifre ile girilmektedir bu nedenle kullanıcıdan ilk önce kullanıcı adı ve şifrenin girilmesi istenmektedir.

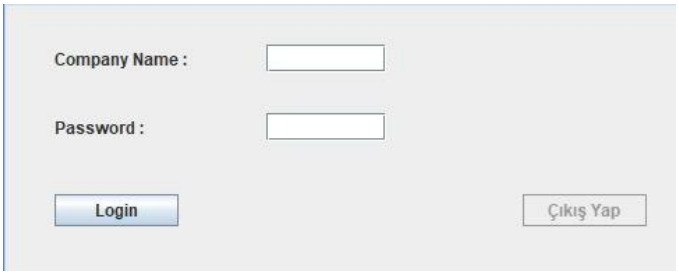
Bu bilgiler doğru girildikten sonra bizi admin paneli karşılamaktadır.



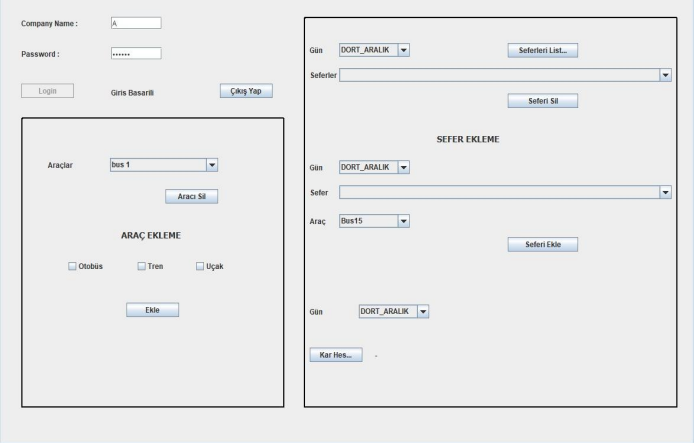
Bu kısımda Company adında oluşturduğumuz bir ArrayList içine eklediğimiz firmalar görüntülenebilmektedir.
Seçilen firmayı silmek için ‘Firmayı Sil’ adında bir buton oluşturulmuştur. Bu buton seçmiş olduğumuz firmayı ‘remove’ fonksiyonu ile silmekte ve ArrayListten çıkarmaktadır.
Firma eklemek istediğimizde ise ‘Firma Adı’ ve ‘Firma Şifresi’ bilgilerini girdikten sonra ‘Ekle’ butonuna basarak firmayı eklemiş oluyoruz.
Hizmet bedelini ise ‘Hizmet Bedelini Güncelle’ kısmına girip ‘Güncelle’ butonuna basarak değiştirebilmekteyiz.

Admin panelini tamamladıktan sonra firma panelini tasarladık.

Firma paneline ise her firma kendisine ait olan ‘Company Name’ ve ‘Password’ ile giriş yapabilmektedir.
Çıkış yapmak için de ‘Çıkış Yap’ butonu vardır.



Bu bilgiler doğru girildikten sonra aşağıdaki ekran bizi karşılamaktadır.



Bu panelin sol alt kısmında girilen firmaya ait olan araçlar görüntülenebilmektedir.
Her firmanın araçlarını tutan bir ArrayList vardır ve seçilen aracı bu ArrayListten çıkarmak için 'Aracı Sil' adında bir buton oluşturulmuştur.
Daha sonra her bir araç türü (Otobüs,Tren,Uçak) için ayrı ArrayListler oluşturduk ve 'ARAÇ EKLEME' kısmında her araç için checkBox yerleştirdik.
Bu checkBox ile eklemek istediğimiz aracı seçip ArrayList içine ekleyebilmekteyiz.

Panelin sağ tarafında ise sefer görüntüleme,sefer silme,sefer ekleme ve günlük kâr hesaplama işlemlerini yapabilmekteyiz.

Bu işlemleri yapmak için 'Route' adında bir class oluşturduk.
Daha sonra 'MyEnum' adında bir enum oluşturup proje dokümanında bize verilmiş olan seferleri bu enum yapısının içine ekledik.
Günleri tutabilmek için ise 'Tarih' isminde bir enum oluşturduk ve 4-10 aralık tarihleri arasındaki günleri bu enum içine atadık.
Seferlerin her birini her şirket için seferList adındaki ArrayList içine attıktan sonra 'Seferler' kısmından bu seferleri görüntüleyebilmekteyiz.
'Seferi Sil' butonu ile de seçmiş olduğumuz seferi ArrayListten çıkarıp silebilmekteyiz.

'SEFER EKLEME' kısmında ise seçtiğimiz güne sefer ekleme işlemini gerçekleştirebilmekteyiz.
Gün seçtikten sonra 'Sefer' kısmından sefer seçip daha sonra araç seçmekteyiz. Her aracın kendine özgü birer 'ID' değeri vardır ve bu değer araçları kendilerine özgü kılar.

'Araç' kısmından araç seçtikten sonra 'Seferi Ekle' butonu ile birlikte seçilen aracı seçilen günde seçilen sefere ekleyebilmekteyiz.
Panelin en sonunda ise 'Gün' seçerek o günün kâr hesabı yapılabilmektedir.

Kâr hesabını yapabilmek için ilk önce seçilen gündeki seferlere eriştik. Daha sonra bu gündeki seferlerin araçların yakıt giderleri (Her araç türünün kendine özgü yakıt türü vardır) ,personel masrafları (Her araçta 4 adet personel vardır) ve hizmet bedeli toplanarak harcanan para hesaplanmıştır.

Kazanılan parayı hesaplamak için ise araçların doluluk oranları dikkate alınmıştır. Böylece her araçta kaç yolcu olduğu ve kaç TL getirisi olduğu hesaplanmıştır.

En sonunda ise kazanılan paradan harcanan parayı çıkarınca o günün toplam kârı hesaplanmıştır.

Bilet alabilmek için 'BİLET BUL' butonu aracılığı ile bilet alma paneline geçiş yapmaktayız.

Bu panele giriş için herhangi bir kullanıcı adı ve şifre gerekmeden direkt olarak giriş yapılabilir.

Bu panelde ise bir kullanıcı bir veya birden fazla bilet alabilmektedir.

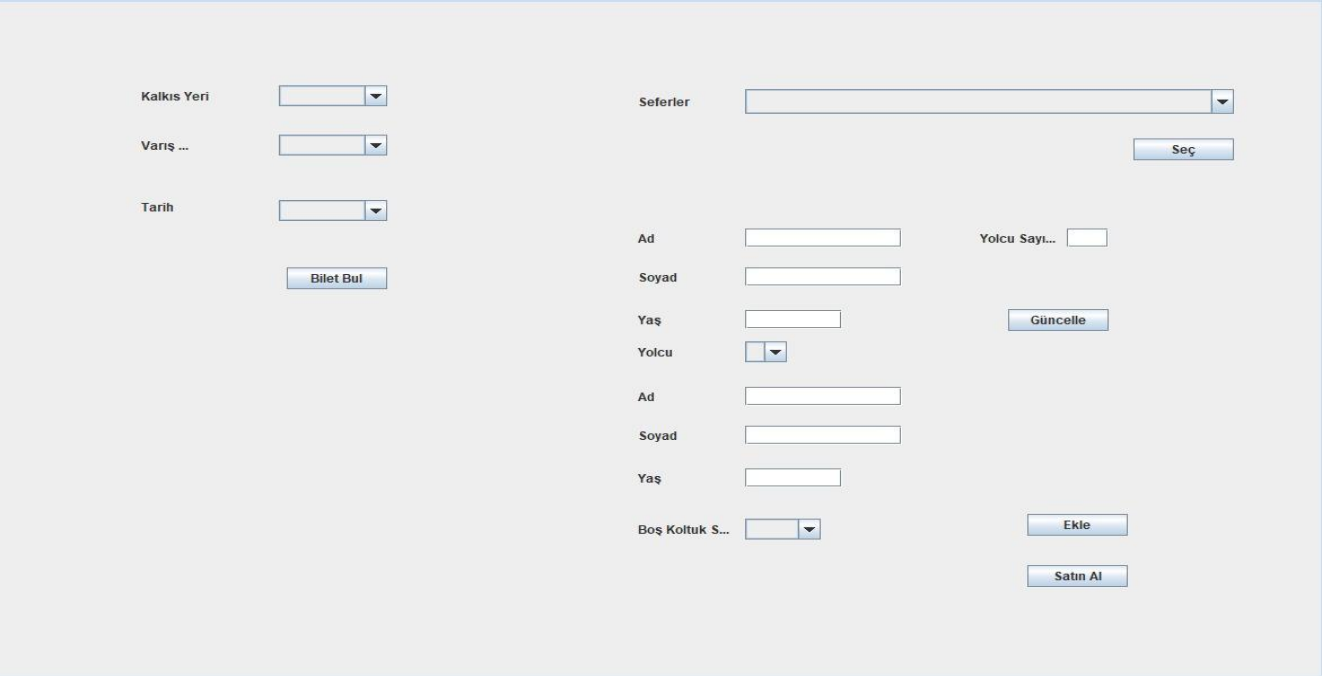
İlk önce kalkış yeri,varış yeri ve tarih seçilir.
Bilet Bul butonu ile o tarihte ve güzergahta bulunan bütün seferler müşteriye gösterilir.
Müşteri seferleri gösteren bir ComboBox aracılığı ile sefer seçer.
Kendi adı,soyadı,yaşı ve yolcu sayısını sisteme kaydettikten sonra yolcu ComboBox ile hangi yolcuya bilet alacağını seçer.
Bilet alınan yolcu için ad,soyad,yaş bilgilerinin girilmesi yeterlidir.

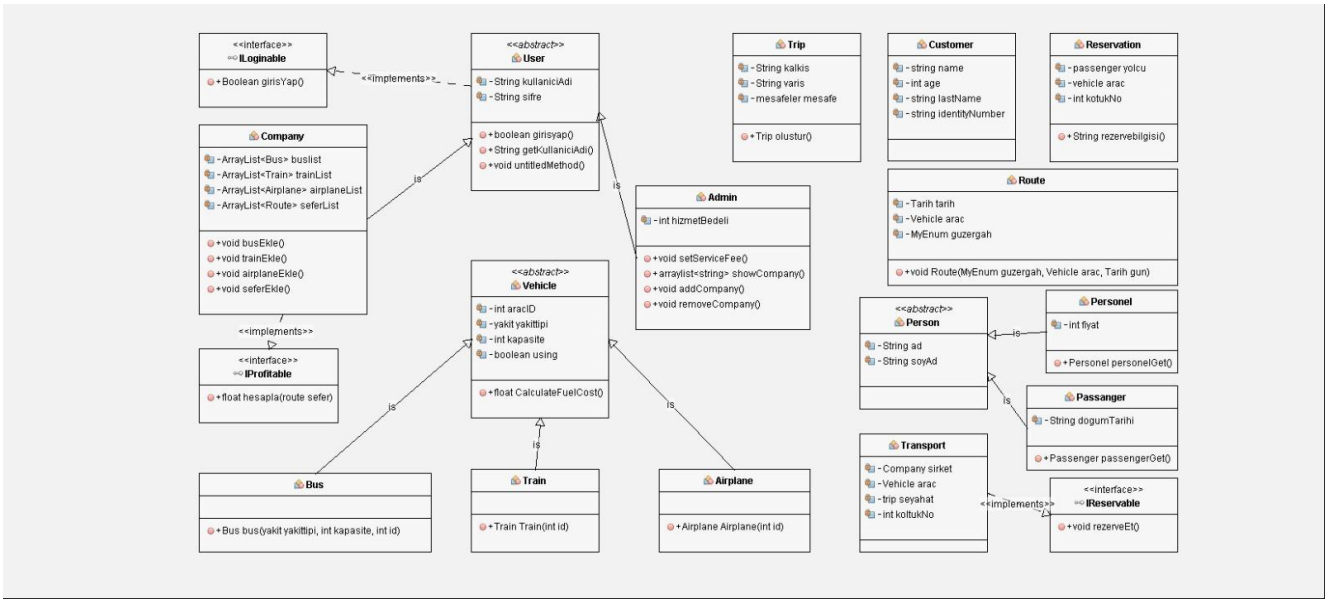
Bu bilgiler girildikten sonra boş koltuk seçilir. Boş koltukların belirlenebilmesi için bütün araçlar ilk önce rastgele biçimde doldurulur.

Tüm bilgiler girilince ‘Ekle’ butonu ile yolcunun bilgileri sisteme kaydedilir.

Yine yolcu ComboBox’ı ile diğer yolcular için aynı işlem tekrarlanır.

Bütün bu işlemleri gerçekleştirdiğimiz panel aşağıdaki gibidir.





Görsel-1

IV. KATKILAR

Proje genel hatları ile ortak olarak hazırlanmış olup ‘Admin’ paneli daha çok Cüneyt Oğuz BAŞKURT ve ‘Firma’ paneli daha çok Ahmet Kayra GÜGERCİN tarafından hazırlanmış olup geri kalan kodlar ortak olarak yazılmıştır.

V. SONUÇ

Bu projede nesneye yönelik programlama (OOP) yapısını derinlemesine kullanmayı ve JAVA SWİNG ile kullanarak arayüz oluşturmayı deneyimledik.
Abstract sınıfların ve mirasın neden ve nasıl kullanılacağını deneyimledik.
Sınıflar içindeki veri yapılarını doğru bir şekilde kullanmayı deneyimledik.
Veritabanı kullanılmayacak olması nedeniyle statik verilerin nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını deneyimledik.

VI. KAYNAKÇA

- https://docs.oracle.com/en/java/
- https://docs.oracle.com/javase%2F7%2Fdocs%2Fapi%2F%2F/javax/swing/package-summary.html
- https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/?java/util/function/Function.html
- https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/
- https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/createinterface.html